

本小节内容

头插法新建链表实战

头插法新建链表实战

在第 10.5 小节我们已经讲解了链表的新增，删除，查找的原理。

下面我们绘制了头插法新建链表代码实战流程图，不会自己独立写出代码的同学，可以看看视频，看看老师写的代码，接着自己先画一个流程图，再根据自己画的流程图来写代码，流程图的详细情况根据个人来定制，并不一定要和老师的完全一致。



本小节是实战头部插入来新建链表，自然是全程手撸代码，下面直接上代码：

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
typedef int ElemType;
```

```
typedef struct LNode {
```

```
    ElemType data;
```

```
    struct LNode* next; //指向下一个结点
```

```
}LNode, * LinkList;
```

```
//头插法新建链表
```

```
LinkList list_head_insert(LinkList& L)
```

```
{
```

```
    LNode* s; int x;
```

```
    L = (LinkList)malloc(sizeof(LNode)); //带头结点的链表
```



```
L->next = NULL; // L->data 里边没放东西
```

```
scanf("%d", &x); // 从标准输入读取数据
```

```
// 3 4 5 6 7 9999
```

```
while (x != 9999) {
```

```
    s = (LNode*)malloc(sizeof(LNode)); // 申请一个新空间给 s, 强制类型转换
```

```
    s->data = x; // 把读取到的值, 给新空间中的 data 成员
```

```
    s->next = L->next; // 让新结点的 next 指针指向链表的第一个元素 (第一个放我们数据的元素)
```

```
    L->next = s; // 让 s 作为第一个元素
```

```
    scanf("%d", &x); // 读取标准输入
```

```
}
```

```
return L;
```

```
// 打印链表中每个结点的值
```

```
void print_list(LinkList L)
```

```
{
```

```
    L = L->next;
```

```
    while (L != NULL) // NULL 是为了代表一张空的藏宝图
```

```
    {
```

```
        printf("%3d", L->data); // 打印当前结点数据
```

```
        L = L->next; // 指向下一个结点
```

```
    }
```



```
printf("\n");

}

//《王道C 督学营》课程

int main()

{

    LinkList L; //链表头，是结构体指针类型

    list_head_insert(L); //输入数据可以为 3 4 5 6 7 9999, 头插法新建链表

    print_list(L); //链表打印

    return 0;

}
```